SOAL TRYOUT
OSN IPA SMP PEMULA

---

1. Saat melakukan pengamatan mikroskopis terhadap cacing pipih (*Planaria*) di laboratorium, seorang siswa mengamati proses pengeluaran zat sisa metabolisme melalui sistem protonefridia. Cairan sisa yang telah disaring oleh bagian ujung bersilia akan dialirkan melalui saluran ekskresi dan akhirnya dikeluarkan dari permukaan tubuh cacing menuju lingkungan luar melalui lubang pelepasan yang disebut ....

A. Kloaka

B. Nefridiopori

C. Sel api

D. Tubulus proksimal

2. Saat melakukan pengamatan sampel air kolam di laboratorium, seorang siswa menemukan dua individu *Paramecium* yang saling menempelkan bagian mulut selnya. Kedua organisme bersel satu tersebut membentuk saluran penghubung sementara untuk saling mempertukarkan materi genetik (mikronukleus) sebelum akhirnya memisahkan diri. Peristiwa konjugasi yang dilakukan oleh *Paramecium* tersebut merupakan wujud dari ....

A. Reproduksi seksual secara sederhana

B. Ekskresi akibat lingkungan yang tercemar

C. Adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup

D. Evolusi menjadi spesies baru

3. Dalam suatu percobaan pemuliaan tanaman di kebun sekolah, seorang siswa menyilangkan dua tanaman kacang ercis (*Pisum sativum*) yang keduanya memiliki fenotipe berbiji bulat heterozigot dengan genotipe *Bb*. Apabila sifat biji bulat (*B*) dominan penuh terhadap sifat biji kisut (*b*), maka persentase rasio fenotipe keturunan pertama (F_1) yang dihasilkan dari persilangan tersebut adalah ....

A. 100% Bulat

B. 100% Kisut

C. 50% Bulat : 50% Kisut

D. 75% Bulat : 25% Kisut

4. Saat mengamati sayatan melintang batang tumbuhan di bawah mikroskop, seorang siswa menemukan bahwa jaringan penyokong tumbuhan mampu memberikan efek tegak dan kaku yang fungsinya mirip dengan jaringan tulang keras pada hewan. Jaringan pada tumbuhan tersebut dapat bersifat kuat dan kaku utamanya karena adanya ....

A. Kumpulan lisosom yang padat di dalam sitoplasma

B. Penebalan matriks ekstraseluler oleh endapan kalsium

C. Pembentukan dinding sel dari serat selulosa

D. Akumulasi air berlebih dalam struktur vakuola

5. Sekelompok siswa melakukan pengamatan kualitas lingkungan di sebuah danau yang berada di dekat kawasan pertanian. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perairan tersebut mengalami eutrofikasi akibat pencemaran limbah pupuk pertanian yang kaya akan unsur fosfat dan nitrogen. Indikator biologi yang paling tepat untuk menandai terjadinya kondisi pencemaran perairan tersebut adalah dengan dijumpainya ....

A. Kutu air yang berenang di permukaan kolam

B. Lumut kerak yang menempel pada kulit pepohonan

C. Burung layang-layang yang terbang di udara

D. Eceng gondok yang tumbuh subur di perairan

6. Saat melakukan pengamatan keanekaragaman tumbuhan di kebun sekolah, seorang siswa mencatat adanya variasi bentuk buah, rasa, serta aroma dari beberapa tanaman yang masih berada dalam satu spesies yang sama. Fenomena keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan tersebut dapat diamati secara langsung pada perbedaan antara ....

A. Kucing hutan dan harimau sumatera

B. Mangga manalagi dan mangga arumanis

C. Pohon kelapa dan pohon aren

D. Singa dan harimau

7. Saat seorang siswa mendengarkan penjelasan guru di kelas, gelombang bunyi yang masuk ke telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan diteruskan menuju rongga telinga bagian dalam. Pada bagian ini, terdapat struktur berbentuk tabung melingkar berisi cairan limfa dan sel-sel rambut peka rangsang (organ Corti) yang berfungsi mengubah getaran mekanik menjadi impuls saraf untuk diteruskan ke otak, yaitu ....

A. Kanalis semisirkularis

B. Saluran Eustachius

C. Koklea rumah siput

D. Membran timpani

8. Dalam suatu pemeriksaan kesehatan keluarga di klinik, diketahui seorang ayah memiliki golongan darah AB, sedangkan sang ibu memiliki golongan darah O. Berdasarkan prinsip pewarisan sifat golongan darah sistem ABO, kemungkinan variasi fenotipe golongan darah yang dapat dimiliki oleh anak-anak dari pasangan tersebut adalah ....

A. Hanya golongan darah A dan B

B. Golongan darah A, B, AB, dan O

C. Hanya golongan darah AB dan O

D. Golongan darah A, B, dan AB

9. Saat mengamati struktur tempurung kelapa dan kulit biji yang keras di laboratorium, seorang siswa menemukan bahwa bagian tumbuhan yang telah dewasa dan berhenti mengalami pertumbuhan tersebut tersusun atas sel-sel mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal karena mengandung zat kayu (lignin). Jenis jaringan penyokong pada tumbuhan yang memiliki ciri khas tersebut adalah ....

A. Parenkim

B. Kolenkim

C. Sklerenkim

D. Epidermis

10. Saat mengamati preparat sel eukariotik menggunakan mikroskop elektron, seorang peneliti melihat adanya struktur bulat padat dan gelap yang terletak di dalam inti sel (nukleus) serta tidak memiliki membran pembungkus. Struktur ini berperan sangat penting dalam menyintesis asam ribonukleat ribosom (rRNA) dan merakitnya bersama protein menjadi subunit-subunit pembentuk organel sintesis protein. Bagian di dalam inti sel yang dimaksud adalah ....

A. Vakuola kontraktil

B. Nukleolus

C. Ribosom

D. Membran inti

11. Dalam kegiatan pengolahan limbah organik di kebun sekolah, para siswa mengumpulkan serasah dedaunan di dalam bak pengomposan dan menambahkan starter mikroorganisme dekomposer seperti jamur saprofit serta bakteri tanah (*Bacillus* sp.). Setelah beberapa minggu, tumpukan bahan organik tersebut berubah menjadi tanah kompos yang gembur dan subur. Peran ekologis utama dari kelompok mikroorganisme dekomposer tersebut dalam menyuburkan lahan adalah ....

A. Menguraikan guguran daun kering menjadi materi humus

B. Menyediakan cadangan air tanah di sekitar perakaran

C. Menghasilkan senyawa fosfat alami dari pelapukan batuan

D. Mengikat nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman

12. Saat melakukan pengamatan mikroskopis terhadap sampel air danau di laboratorium, seorang siswa menemukan mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki dinding sel kaku dari bahan peptidoglikan. Hasil pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa materi genetik organisme tersebut tersebar di dalam sitoplasma karena selnya belum memiliki membran inti (bersifat prokariotik). Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup, organisme tersebut paling tepat dikelompokkan ke dalam kingdom ....

A. Fungi

B. Protozoa

C. Plantae

D. Eubacteria

13. Dalam suatu percobaan genetika di laboratorium, seorang peneliti menyilangkan tikus jantan berbulu hitam-kasar yang memiliki genotipe *HhKK* dengan tikus betina berbulu putih-halus yang memiliki genotipe *hhkk*. Apabila sifat warna bulu hitam (*H*) dominan terhadap putih (*h*) dan tekstur bulu kasar (*K*) dominan terhadap halus (*k*), maka peluang untuk mendapatkan keturunan pertama (F_1) tikus berbulu hitam-kasar dari persilangan tersebut adalah ....

A. 100%

B. 50%

C. 75%

D. 25%

14. Saat melakukan pemeriksaan tekanan darah di ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) menggunakan tensimeter, seorang petugas mencatat hasil pengukuran tekanan darah seorang siswa adalah 120/80 mmHg. Angka pertama (120 mmHg) menunjukkan tekanan hidrostatik tertinggi pada dinding pembuluh arteri ketika otot bilik jantung berkontraksi maksimal untuk memompa darah keluar dari jantung. Dalam fisiologi sistem peredaran darah, tekanan maksimum tersebut dinamakan tekanan ....

A. Turgor

B. Osmotik pasif

C. Sistol

D. Krenasi hidrostatik

15. Saat mempelajari sistem pencernaan kelompok mamalia pemakan daging (karnivora) seperti harimau dan macan tutul, seorang siswa menemukan bahwa lambung hewan-hewan tersebut mampu mensekresikan cairan asam klorida (HCl) dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi serta enzim protease (pepsin) dalam jumlah melimpah untuk mencerna daging mentah dan tulang dengan cepat. Kemampuan kerja organ dalam pada spesies kucing besar liar tersebut merupakan wujud dari adaptasi ....

A. Fisiologi dalam merombak zat protein

B. Perilaku berburu secara soliter

C. Genetika yang bersifat resesif intermediet

D. Morfologi untuk efisiensi mencabik daging mangsa

16. Saat mengamati tahapan perkembangan bunga sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) di taman sekolah, seorang siswa mencatat adanya bagian bunga berwarna merah mencolok yang berfungsi memikat serangga penyerbuk serta bagian berwarna hijau di sisi terluar yang melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Kedua struktur perhiasan bunga yang diamati oleh siswa tersebut secara berurutan adalah ....

A. Tangkai bunga dan dasar bunga

B. Bakal buah dan bakal biji

C. Kepala sari dan tangkai putik

D. Mahkota bunga dan kelopak bunga

17. Dalam suatu ekspedisi penelitian biologi laut di perairan Samudra Antartika yang bersuhu hingga $-1{,}9^{\circ}$C, para ilmuwan menemukan kelompok ikan kanibal kutub (*Notothenioidei*) yang dapat berenang aktif tanpa mengalami pembekuan cairan tubuh. Berbeda dengan mamalia kutub yang berdarah panas, kemampuan bertahan hidup dari pembentukan kristal es di dalam jaringan tubuh pada spesies ikan perairan ekstrem tersebut didukung oleh adaptasi fisiologi berupa ....

A. Sisik lapisan keratin yang tebal dan kedap air

B. Produksi senyawa antibeku alami di dalam plasma darah

C. Struktur paru-paru ganda untuk menyimpan kalor pernapasan

D. Lapisan jaringan lemak di bawah kulit yang sangat tebal

18. Dalam proses pembuatan hormon insulin buatan melalui teknologi plasmid (DNA rekombinan) di laboratorium, potongan gen pengode insulin dari sel manusia perlu disisipkan ke dalam pita DNA sirkuler bakteri (*plasmid*) yang telah dibuka. Untuk menyatukan kedua ujung fragmen DNA tersebut secara permanen, para peneliti memerlukan senyawa biokatalisator yang bertindak sebagai lem atau perekat biologis. Enzim khusus yang berfungsi menyambungkan ikatan antar-untaian molekul DNA tersebut adalah ....

A. Endonuklease restriksi

B. Amilase

C. DNA ligase

D. Laktase

19. Saat mengamati sediaan apusan darah manusia di laboratorium, seorang siswa mempelajari bahwa sel darah merah (eritrosit) dewasa yang telah kehilangan inti sel tetap mampu bertahan beredar selama sekitar 120 hari sebelum dirombak di organ hati dan limpa. Untuk mencegah kerusakan dini saat melewati pembuluh kapiler yang sangat sempit, eritrosit dibekali struktur sitoskeleton membran yang sangat lentur serta enzim antioksidan pelindung di dalam sitoplasmanya. Keberadaan sistem pelindung membran dan enzim internal tersebut bertujuan untuk ....

A. Memperpanjang usia hidup eritrosit di dalam pembuluh darah

B. Memudahkan eritrosit melakukan pembelahan sel secara cepat di sirkulasi

C. Memaksimalkan ruang sitoplasma untuk menampung molekul hemoglobin pengikat gas

D. Menghindari serangan infeksi mikroorganisme yang menargetkan materi genetik

20. Dalam upaya mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia sintetis di lahan pertanian, para ilmuwan bioteknologi mengembangkan varietas tanaman pangan transgenik (seperti padi Bt dan jagung Bt) yang telah disisipi gen *Cry* dari bakteri tanah *Bacillus thuringiensis*. Penyisipan gen asing tersebut membuat jaringan tanaman memiliki ketahanan alami terhadap serangan hama karena sel-selnya mampu memproduksi senyawa ....

A. Protein struktural berkadar tinggi untuk mempercepat pembentukan massa otot

B. Hormon pemacu pertumbuhan untuk memperluas jangkauan sistem perakaran

C. Beta-karoten sebagai pembentuk vitamin A untuk mencegah gangguan kebutaan

D. Toksin kristal protein yang bersifat mematikan bagi serangga hama pemakan tanaman

21. Dalam suatu praktikum kalor di laboratorium fisika, seorang siswa memanaskan sebuah balok logam aluminium bermassa 500 gram yang mula-mula bersuhu 25°C. Selama proses pemanasan, balok logam tersebut menyerap energi kalor sebesar 18.000 J. Apabila kalor jenis logam aluminium adalah 900 J/kg°C dan tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, maka suhu akhir balok logam tersebut setelah dipanaskan adalah ....

A. 45°C

B. 65°C

C. 75°C

D. 85°C

22. Sebuah alat pengangkat hidrolik di bengkel memiliki dua buah pengisap dengan luas penampang yang berbeda. Pengisap kecil memiliki luas penampang sebesar 5 cm^2 dan diberikan gaya tekan sebesar 300 N. Apabila gaya tersebut mampu menahan beban mesin seberat 2.400 N pada pengisap besar dalam keadaan seimbang, maka luas penampang pengisap besar tersebut adalah ....

A. 20 cm^2

B. 25 cm^2

C. 40 cm^2

D. 80 cm^2

23. Seorang pekerja gudang mendorong sebuah peti kayu di atas lantai mendatar dengan gaya horizontal sebesar 40 N ke arah kanan sehingga peti tersebut berpindah sejauh 5 m. Selama peti bergerak, permukaan lantai yang kasar memberikan gaya gesek kinetik sebesar 10 N ke arah kiri yang menghambat gerak peti. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek lantai terhadap peti kayu tersebut adalah ....

A. 50 J

B. 150 J

C. 200 J

D. 250 J

24. Dalam suatu percobaan gelombang mekanik di laboratorium, seorang siswa menggetarkan ujung seutas tali yang sangat panjang sehingga terbentuk gelombang berjalan dengan persamaan simpangan $y = 0{,}05\sin(16\pi t - 2\pi x)$, di mana y dan x dinyatakan dalam satuan meter serta t dalam satuan detik. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai karakteristik besaran gelombang berikut ini:

1. Panjang gelombang sebesar 2 m
2. Frekuensi gelombang sebesar 8 Hz
3. Cepat rambat gelombang sebesar 16 m/s
4. Amplitudo gelombang sebesar 5 cm

Pernyataan yang tepat berkaitan dengan karakteristik gelombang berjalan pada tali tersebut adalah ....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3

D. 2 dan 4

25. Sebuah teko pemanas listrik digunakan untuk memanaskan 500 gram air yang mula-mula bersuhu 20°C. Setelah teko dinyalakan selama 2 menit, suhu air di dalamnya meningkat hingga mencapai 40°C. Apabila kalor jenis air adalah 4.200 J/kg°C dan seluruh energi listrik diubah menjadi kalor tanpa ada yang terbuang ke lingkungan, maka besar daya listrik teko pemanas tersebut adalah ....

A. 250 watt

B. 350 watt

C. 450 watt

D. 700 watt

26. Sebuah kapasitor keping sejajar yang dipasang pada rangkaian lampu kilat kamera memiliki kapasitas sebesar 400 μF. Setelah dihubungkan dengan sumber tegangan searah hingga terisi penuh, kapasitor tersebut menyimpan muatan listrik sebesar 0,04 C. Besar energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut adalah ....

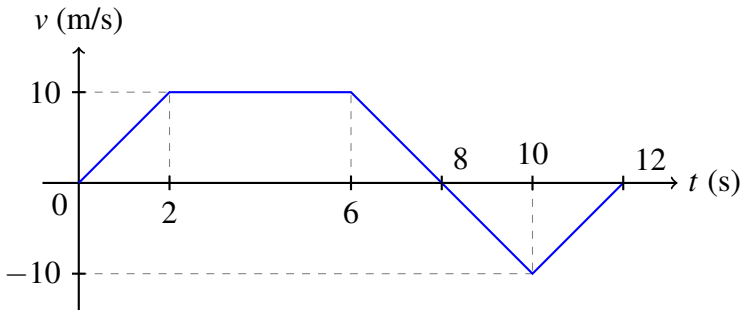
A. 2 J

B. 4 J

C. 20 J

D. 40 J

27. Dalam suatu pengujian lintasan lurus di laboratorium mekanika, sebuah kereta dinamika bergerak dengan perubahan kecepatan v terhadap waktu t seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini.



Besar perpindahan yang dialami kereta dinamika tersebut selama 12 detik pergerakannya adalah ....

A. 80 m

B. 60 m

C. 40 m

D. 20 m

28. Sebuah lampu penerangan dipasang tepat di dasar kolam renang berair jernih yang memiliki kedalaman sebenarnya sebesar 2,4 m. Apabila indeks bias air kolam tersebut adalah $\frac{4}{3}$ dan indeks bias udara adalah 1, maka jarak kedalaman semu lampu dari permukaan kolam jika diamati secara tegak lurus oleh seorang penjaga kolam dari atas permukaan air adalah ....

A. 1,20 m

B. 1,80 m

C. 2,10 m

D. 3,20 m

29. Dalam suatu percobaan pemuaian termal di laboratorium, sebuah labu ukur berbahan kaca memiliki volume 1.000 ml dan diisi penuh dengan cairan gliserin pada suhu 25°C. Wadah kaca beserta isinya kemudian dipanaskan secara perlahan hingga suhunya mencapai 125°C. Apabila koefisien muai panjang kaca adalah $1 \times 10^{-5}/°\text{C}$ dan koefisien muai volume cairan tersebut adalah $26 \times 10^{-5}/°\text{C}$, maka volume cairan yang tumpah akibat pemanasan tersebut adalah ....

A. 14 ml

B. 17 ml

C. 20 ml

D. 23 ml

30. Sebuah keluarga menggunakan beberapa peralatan listrik rumah tangga secara rutin setiap harinya dengan rincian data spesifikasi daya dan durasi pemakaian rata-rata seperti yang tercantum pada tabel berikut:

No.	Nama Alat Listrik	Jumlah	Daya Tiap Alat	Lama Pemakaian per Hari
1.	Lampu penerangan	4 buah	20 W	10 jam
2.	Televisi	1 buah	100 W	4 jam
3.	Lemari es	1 buah	100 W	24 jam
4.	Setrika listrik	1 buah	400 W	1 jam

Apabila tarif dasar energi listrik yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia listrik adalah Rp1.500,00 per kWh, maka besar biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh keluarga tersebut selama satu bulan yang terdiri atas 30 hari adalah ....

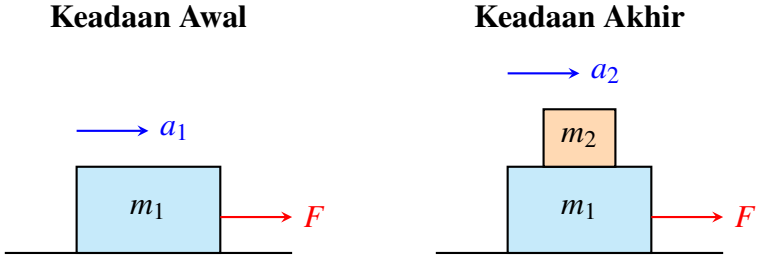
A. Rp180.000,00

B. Rp210.000,00

C. Rp240.000,00

D. Rp270.000,00

31. Dalam suatu percobaan dinamika gerak lurus di laboratorium, sebuah balok bermassa m_1 sebesar 4 kg berada di atas permukaan meja mendatar yang licin. Balok tersebut ditarik menggunakan gaya horizontal konstan F sehingga bergerak lurus dengan percepatan awal a_1 sebesar 15 m/s^2. Beberapa saat kemudian, sebuah beban tambahan bermassa m_2 sebesar 2 kg diletakkan tepat di atas balok pertama dan ditarik dengan gaya konstan F yang sama. Perhatikan sketsa peristiwa berikut ini.



Besar percepatan sistem balok (a_2) setelah balok kedua ditumpuk di atas balok pertama adalah ....

A. 4 m/s^2

B. 5 m/s^2

C. 10 m/s^2

D. 20 m/s^2

32. Sebuah cermin cekung yang digunakan dalam praktikum optika di laboratorium memiliki jari-jari kelengkungan sebesar 24 cm. Empat buah benda diletakkan secara bergantian di depan cermin cekung tersebut dengan rincian posisi sebagai berikut:

- Benda A diletakkan pada jarak 30 cm di depan cermin
- Benda B diletakkan pada jarak 24 cm di depan cermin
- Benda C diletakkan pada jarak 18 cm di depan cermin
- Benda D diletakkan pada jarak 8 cm di depan cermin

Benda yang menghasilkan bayangan dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar adalah ....

A. Benda A

B. Benda B

C. Benda C

D. Benda D

33. Dalam suatu kegiatan kalibrasi alat ukur suhu di laboratorium fisika, seorang siswa mencelupkan dua buah termometer, yaitu termometer berskala Celsius dan termometer berskala Fahrenheit, secara bersamaan ke dalam sebuah bejana berisi cairan pendingin khusus. Pada saat tercapai kesetimbangan termal, siswa tersebut mengamati bahwa permukaan cairan pengisi kedua termometer menunjuk pada angka skala yang persis sama. Nilai suhu yang ditunjukkan oleh kedua termometer tersebut adalah ....

A. -40°

B. -32°

C. 0°

D. 40°

34. Dalam suatu praktikum fluida statis di laboratorium, sebuah balok kayu ringan yang memiliki massa jenis 600 kg/m^3 dimasukkan ke dalam bejana berisi air tawar yang bermassa jenis 1.000 kg/m^3. Apabila balok kayu tersebut berada dalam keadaan terapung seimbang, besar bagian volume balok yang muncul di atas permukaan air adalah ....

A. $\frac{1}{5}$ bagian

B. $\frac{2}{5}$ bagian

C. $\frac{1}{2}$ bagian

D. $\frac{3}{5}$ bagian

35. Dalam suatu percobaan elektrostatika di laboratorium, dua buah bola konduktor kecil bermuatan listrik masing-masing sebesar $+Q$ dan $-Q$ digantung terpisah sejauh r di udara sehingga mengalami gaya tarik-menarik sebesar F. Apabila besar muatan pada kedua bola konduktor tersebut masing-masing ditingkatkan menjadi dua kali semula ($+2Q$ dan $-2Q$) dan jarak pisah antara keduanya didekatkan menjadi $\frac{1}{2}r$, maka besar gaya tarik-menarik elektrostatis antara kedua bola bermuatan tersebut sekarang menjadi ....

A. $2F$

B. $4F$

C. $8F$

D. $16F$

36. Sebuah mobil ambulans bergerak lurus dengan kelajuan tetap 20 m/s mendekati seorang petugas yang berdiri diam di tepi jalan raya sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 640 Hz. Apabila cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat itu adalah 340 m/s, maka besar frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh petugas tersebut adalah ....

A. 600 Hz

B. 640 Hz

C. 680 Hz

D. 720 Hz

37. Sebuah motor listrik penggerak katrol di area konstruksi memiliki daya listrik masukan sebesar 600 watt. Motor tersebut digunakan untuk mengangkat beban material bangunan bermassa 45 kg secara vertikal hingga mencapai ketinggian 8 m dalam waktu 10 detik. Apabila percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut bernilai 10 m/s^2, maka tingkat persentase efisiensi kerja dari motor listrik tersebut adalah ....

A. 50%

B. 60%

C. 75%

D. 80%

38. Seorang teknisi jam tangan mengamati komponen roda gigi berukuran sangat kecil menggunakan sebuah lup (kaca pembesar) yang memiliki jarak fokus lensa cembung sebesar 5 cm. Agar matanya tidak cepat lelah saat bekerja dalam waktu lama, teknisi yang memiliki titik dekat mata normal sejauh 25 cm tersebut melakukan pengamatan dengan kondisi mata tidak berakomodasi (rileks). Besar perbesaran sudut bayangan yang dihasilkan oleh lup tersebut adalah ....

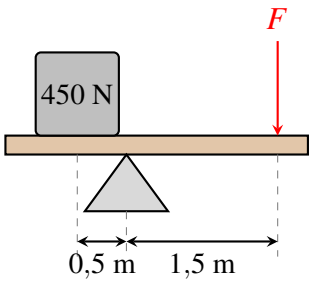
A. 5 kali

B. 6 kali

C. 10 kali

D. 20 kali

39. Dalam suatu percobaan pesawat sederhana di laboratorium, sebuah tuas pengungkit jenis pertama digunakan untuk menahan beban dan berada dalam kondisi seimbang mendatar seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Titik tumpu menyokong sebuah beban logam seberat 450 N yang diletakkan pada jarak 0,5 m dari tumpuan. Apabila titik kuasa berada pada jarak sejauh 1,5 m dari titik tumpu, besar gaya tekan kuasa (F) yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan mendatar tuas tersebut adalah ....

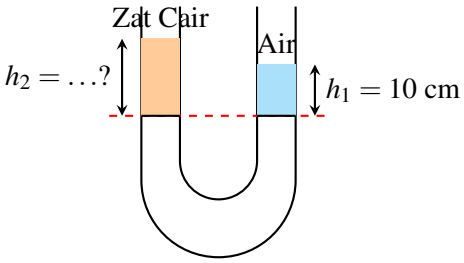
A. 50 N

B. 75 N

C. 100 N

D. 150 N

40. Dalam suatu percobaan hidrostatis di laboratorium, sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air tawar yang memiliki massa jenis 1.000 kg/m^3. Kemudian, ke dalam salah satu kaki pipa dituangkan suatu jenis minyak baru yang tidak dapat bercampur dengan air hingga mencapai keadaan setimbang seperti pada ilustrasi gambar berikut.



Apabila diukur dari garis batas terendah antara kedua cairan, tinggi kolom air di kaki sebelah kanan adalah $h_1 = 10$ cm dan massa jenis zat cair (minyak) yang dituangkan adalah 800 kg/m^3. Besar tinggi kolom zat cair (h_2) di kaki sebelah kiri pada keadaan setimbang tersebut adalah ....

A. 8,0 cm

B. 10,0 cm

C. 12,5 cm

D. 16,0 cm